1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios de evaluación

Resultado de aprendizaje

Resultado de aprendizaje
RA2. Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos.
Contenido
Tipos de instalación: monopuesto y cliente/servidor. Procesos de instalación del sistema ERP-CRM.
Criterios de evaluación
b) Se han realizado diferentes tipos de instalaciones.

Contenido

Criterios de evaluación

2. Agrupamiento

Individual

1. Dentro de la máquina virtual Linux Mint, abre el navegador web **Firefox**.
2. Accede a la URL: **http://localhost:8069**
3. Comprueba que carga el **Gestor de Bases de Datos de Odoo**.

Comprobación 2: Arquitectura Cliente/Servidor

1. En tu **ordenador real (anfitrión)**, abre tu navegador habitual (Chrome, Firefox, Edge).
2. Accede a la URL usando la IP anotada en la Fase 5: **http://TU_DIRECCION_IP:8069** (ejemplo: **http://192.168.1.45:8069**).
3. Comprueba que el ERP responde correctamente desde la red externa al servidor.

3. Contexto

Se va a implantar Odoo en un entorno de pruebas virtualizado. Para valorar la modalidad adecuada, se comprobará el funcionamiento del ERP con una configuración monopuesto y con una arquitectura cliente/servidor.

4. Objetivo de la actividad

El objetivo es instalar y verificar el ERP comprobando su funcionamiento en dos configuraciones:

1. **Configuración Monopuesto:** Acceso local desde el propio servidor.
2. **Arquitectura Cliente/Servidor:** Acceso remoto desde el equipo anfitrión hacia la máquina virtual.

****NOTA: Si ya tienes la máquina virtual con Linux Mint solo tienes que comprobar que está instalado Guest Additions. Si no lo está instalalo ****(Paso 4)****. Una vez hecho ve a la Fase 2. En caso de no tener la máquina sigue los pasos siguientes.****

---

5. Enunciado de la actividad

UT02-A2

Instalación de Odoo en máquina virtual

Enunciado de la actividad

****Deja evidencias gráficas de cada punto conseguido. Imagen gráfica (captura) que sea legible.****

FASE 1: Entorno de Virtualización (VirtualBox + Linux Mint)

Descargas previas en el equipo anfitrión (tu ordenador)

- Descarga e instala **Oracle VM VirtualBox** y su **Extension Pack** (**virtualbox.org**).
- Descarga la ISO de **Linux Mint (Edición Cinnamon 64-bit)** (**linuxmint.com**) o utiliza la proporcionada por el profesorado.

Paso 1: Crear la Máquina Virtual en VirtualBox

1. Abre VirtualBox y haz clic en el botón **Nueva** .
2. Configura la primera ventana:
   - **Nombre: Servidor-Odoo** (o el nombre que prefieras).
   - **Imagen ISO:** Despliega el menú, selecciona **Otro…** y busca el archivo **.iso** de Linux Mint que descargaste.
   - **Tipo:** Linux | **Versión:** Ubuntu (64-bit) (se autoselecciona).
   - **IMPORTANTE:** Marca la casilla **Omitir instalación desatendida** (*Skip Unattended*

Installation). Esto garantiza que controlemos todo el proceso de instalación manualmente.
    - Haz clic en **Siguiente**.
3. Configuración de Hardware:
    - **Memoria RAM:** Asigna un mínimo de **4096 MB** (4 GB). Si tu ordenador tiene 16 GB o más, asigna **8192 MB** (8 GB).
    - **Procesadores (CPU):** Asigna un mínimo de **2 núcleos** (mantén el indicador en la zona verde).
    - Haz clic en **Siguiente**.
4. Disco Duro Virtual:
    - Selecciona **Crear un disco duro virtual ahora**.
    - Asigna un tamaño de al menos **30 GB** (al ser dinámico, solo ocupará en tu PC real lo que realmente use la VM).
    - Haz clic en **Siguiente** y luego en **Terminar**.

Paso 2: Ajustes finales de la Máquina Virtual antes de arrancar

1. Haz clic derecho sobre tu VM recién creada (**Servidor-Odoo**) y selecciona **Configuración**.
2. **Pantalla:** En la pestaña *Pantalla*, sube la **Memoria de vídeo** al máximo (**128 MB**).
3. Red:
    - Por defecto viene en **NAT** (funciona bien para salir a internet).
    - *Opcional pero muy recomendado:* Cambia la opción a **Adaptador puente** (*Bridged Adapter*) y elige tu tarjeta de red (WiFi o Ethernet). Esto asignará a la VM una IP propia en tu red local, permitiendo acceder a Odoo desde el navegador de tu ordenador real.
4. Haz clic en **Aceptar**.

Paso 3: Instalación del Sistema Operativo Linux Mint

1. Haz doble clic en la máquina virtual para **Iniciar**.
2. Al arrancar, verás un menú negro (GRUB). Presiona **Enter** en la primera opción: **Start Linux Mint 21.x Cinnamon**.
3. El sistema cargará un escritorio “en vivo” (Live CD). Haz doble clic en el icono del escritorio **Install Linux Mint**.
4. Sigue el asistente de instalación paso a paso:
    - **Idioma:** Selecciona *Español* y pulsa *Continuar.*
    - **Disposición del teclado:** Selecciona *Español* y prueba escribir símbolos como **@** o

#** en la casilla de comprobación.

- **Códecs multimedia:** Marca la casilla *Instalar códecs multimedia* y pulsa *Continuar.*
- **Tipo de instalación:** Selecciona **Borrar disco e instalar Linux Mint** (no hay riesgo, solo formateará el disco duro virtual asignado de 30 GB). Haz clic en *Instalar ahora* y confirma el aviso pulsando *Continuar.*
- **Zona horaria:** Selecciona tu zona (ej. *Madrid* o *Canarias*) y pulsa *Continuar.*
- Datos de usuario:
  - *Su nombre:* **Administrador Odoo**
  - *Nombre de su equipo:* **odoo-server**
  - *Nombre de usuario:* **odoo** (o tu usuario preferido en minúsculas).
  - *Contraseña:* Elige una contraseña clara y fácil de recordar (la pedirán constantemente con el comando **sudo**).
  - Selecciona **Solicitar mi contraseña para iniciar sesión**.

5. Haz clic en *Continuar* y espera a que finalice la copia de archivos (5-10 minutos).
6. Cuando termine, haz clic en **Reiniciar ahora**.
7. La pantalla te pedirá: "*Please remove the installation medium, then press ENTER*". Presiona la tecla **Enter** en tu teclado. La máquina se reiniciará y mostrará la pantalla de inicio de sesión de Linux Mint.

Paso 4: Instalación de las VirtualBox Guest Additions

(Necesario para tener pantalla completa, cortar/pegar entre tu PC y la VM, e integrar el ratón).

1. Inicia sesión en Linux Mint con tu usuario y contraseña.
2. En el menú superior de la ventana de VirtualBox (no del sistema Mint), ve a **Dispositivos -> Insertar imagen de CD de las "Guest Additions"…**
3. En la pantalla de Linux Mint aparecerá una ventana preguntando si deseas ejecutar el medio. Haz clic en **Ejecutar**.
4. Introduce tu contraseña de Linux Mint cuando te la pida.
5. Se abrirá una terminal negra procesando la instalación. Cuando ponga **Press Return to close this window…**, pulsa **Enter**.
6. Ve al menú superior de VirtualBox: **Dispositivos** -> **Portapapeles compartido** -> Selecciona **Bidireccional**.
7. Reinicia la máquina virtual (desde el menú de inicio de Linux Mint -> *Apagar/Reiniciar*).

FASE 2: Preparación del Sistema Operativo

A partir de este punto, todas las acciones se realizan dentro de la máquina virtual Linux Mint utilizando la **Terminal**.

Paso 1: Abrir la Terminal y actualizar el sistema

1. Abre una terminal.
2. Actualiza la lista de software del repositorio ejecutando: **sudo apt update**
3. Actualiza todos los paquetes del sistema a su última versión: **sudo apt upgrade -y**

Paso 2: Instalación de herramientas base y dependencias de red

Para descargar archivos, firmar claves de seguridad y clonar repositorios durante la instalación de PostgreSQL y Odoo, se requieren utilidades básicas en el sistema.

1. Para instalar todo el bloque de herramientas necesario de una sola vez:

   sudo apt install -y curl wget git gnupg2 software-properties-common build-essential

**

**

Paso 3: Comprobación previa antes de pasar a la Fase 3

Asegúrate de que el entorno responde correctamente comprobando las versiones instaladas:

1. Comprueba que **curl** y **git** están listos:

   1. **git –version**

      curl –version

      Resultado esperado: La terminal debe devolver el número de versión instalado de cada herramienta sin mostrar mensajes de error.

FASE 3: Instalación y Configuración del SGBD (PostgreSQL)

Siguiendo las recomendaciones de la Documentación Oficial de Odoo sobre paquetes, instalaremos el SGBD PostgreSQL.

Paso 1: Instalación del motor de base de datos

- *sudo apt install -y postgresql**

Paso 2: Verificación del servicio

- *sudo systemctl status postgresql**
- Asegúrate de que aparece en estado *active (running)*. Presiona *q* para salir.*

FASE 4: Instalación de Odoo

Aplicaremos la **instalación por paquete (.deb)** utilizando el repositorio oficial APT de Odoo.

Paso 1: Instalación de dependencias de renderizado (wkhtmltopdf)

Odoo requiere el motor *wkhtmltopdf* para exportar informes e impresiones a formato PDF.

- *sudo apt install -y wkhtmltopdf**

Paso 2: Configuración del repositorio oficial e instalación de Odoo

1. Importa la clave de firma GPG oficial de Odoo:

   wget -qO - https://nightly.odoo.com/odoo.key | gpg –dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg > /dev/null

2. Añade el repositorio de la versión estable a las fuentes del sistema:

   echo “**deb [signed-by=/usr/share/keyrings/odoo-archive-keyring.gpg] http://nightly.odoo.com/18.0/nightly/deb/ ./**” **| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list**

3. Actualiza el índice de paquetes e instala Odoo:

   sudo apt update

   sudo apt install -y odoo

FASE 5: Configuración y Puesta en Marcha

Una vez completada la instalación del paquete de Odoo y PostgreSQL, Odoo queda integrado en el sistema como un servicio. En esta fase vas a configurar la clave maestra del sistema, verificar el servicio e iniciar sesión desde el navegador.

Paso 1: Averiguar la dirección IP de la máquina virtual

Necesitamos saber la dirección IP de Linux Mint para poder entrar a Odoo desde el navegador (ya sea desde dentro de la máquina virtual o desde el navegador de tu ordenador real).

1. Abre la terminal y ejecuta: **hostname -I**
2. Verás una serie de números separados por puntos. **Apunta esa dirección IP**, la usarás más adelante. *(Si estás dentro de la máquina virtual, también puedes usar simplemente* localhost*).*

Paso 2: Editar el archivo de configuración (odoo.conf)

En las instalaciones por paquete **.deb**, el archivo de configuración se crea automáticamente en **/etc/odoo/odoo.conf**. Aquí se define la **Clave Maestra** (*Master Password*), que sirve para crear,

duplicar, restaurar o borrar bases de datos.

1. En la terminal, abre el archivo con el editor de texto **nano** ejecutando:

** sudo nano /etc/odoo/odoo.conf**

1. *(Escribe tu contraseña de Linux Mint y pulsa* Enter*).*
2. Verás un texto similar a este:

   Ini, TOML

   [options]

   ; This is the password that allows database operations:

   admin_passwd = my_admin_password

   db_host = False

   db_port = False

   db_user = odoo

   db_password = False

3. Usa las flechas del teclado para moverte hasta la línea **admin_passwd = ….**
4. Cambia **my_admin_password** por una contraseña que vayas a recordar (por ejemplo: **ClaveMaestraOdoo2026**).
   - *Ejemplo final de la línea:* **admin_passwd = ClaveMaestraOdoo2026**

**

**

1. **Guardar y salir del editor** ****nano******:**
   - Pulsa la combinación de teclas **Ctrl + O** y luego la tecla **Enter** (esto guarda los cambios).
   - Pulsa la combinación de teclas **Ctrl + X** (esto cierra el editor y te devuelve a la terminal).

Paso 3: Reiniciar y verificar el servicio de Odoo

Cada vez que modificas el archivo **odoo.conf**, debes reiniciar el servicio para que aplique los cambios.

1. Reinicia el servicio de Odoo: **sudo systemctl restart odoo**
2. Comprueba que Odoo se está ejecutando correctamente: **sudo systemctl status odoo**
3. ¿Qué debes ver en pantalla?

- Busca una línea que ponga ****Active: active (running)**** (suele aparecer con un punto verde).
- Si aparece **active (running)**, ¡todo va perfecto!
- Para salir de la pantalla de estado y volver a la terminal, pulsa la tecla ****q****.

4. *(Opcional)* Asegúrate de que Odoo se inicie automáticamente cada vez que enciendas la máquina virtual: **sudo systemctl enable odoo**

Paso 4: Abrir Odoo en el navegador web

Odoo utiliza por defecto el puerto **8069**.

1. Abre el navegador web **Firefox** dentro de tu máquina virtual Linux Mint (o en tu ordenador real).
2. En la barra de direcciones de arriba, escribe una de estas dos opciones y pulsa **Enter**:
   - Si estás en el navegador **de la máquina virtual**: **http://localhost:8069**
   - Si estás en el navegador **de tu PC real**: **http://TU_DIRECCION_IP:8069** *(reemplaza* TU_DIRECCION_IP* por la que anotaste en el Paso 1, ej: *[http://192.168.1.45:8069](**http://192.168.1.45:8069**)*.

Paso Final: Creación de la Base de Datos Inicial

Al acceder por primera vez, verás la pantalla del **Gestor de Bases de Datos de Odoo**. Rellena el formulario con los siguientes datos:

1. **Master Password:** Escribe la contraseña que pusiste en el archivo **odoo.conf** (en nuestro ejemplo: **ClaveMaestraOdoo2026**).
2. **Database Name:** Escribe un nombre para tu base de datos en minúsculas y sin espacios (ejemplo: **mi_empresa_db**).
3. **Email:** Tu correo electrónico o simplemente **admin** (será tu usuario para iniciar sesión en Odoo).
4. **Password:** La contraseña que quieras usar para entrar a Odoo como usuario administrador (ejemplo: **admin123**).
5. **Phone number:** Puedes dejarlo en blanco o poner un número ficticio.
6. **Language:** Selecciona **Spanish / Español**.
7. **Country:** Selecciona **Spain / España** (o tu país correspondiente).
8. **Demo data:** Marca la casilla **Demo data** *(muy recomendado para entornos de aprendizaje, ya que creará datos de prueba como clientes, productos y facturas ficticias para practicar).*
9. Haz clic en el botón verde **Create database**.

   Nota: La creación de la base de datos puede tardar entre 1 y 3 minutos mientras Odoo instala los módulos base y carga los datos de prueba. No cierres el navegador.

Cuando termine el proceso, el sistema te redirigirá automáticamente al **Panel de Aplicaciones de Odoo**, listo para instalar módulos como *Ventas*, *Facturación* o *Inventario*.

6. Material proporcionado al alumnado

• Ordenador con software de virtualización y recursos suficientes para las máquinas virtuales de prueba.

• Imagen del sistema operativo indicada para la práctica y documentación oficial de instalación de Odoo.

• Material de la unidad y acceso de red entre el equipo anfitrión y la máquina virtual.

7. Entrega

• Informe PDF que documente por separado las dos instalaciones, sus esquemas y las comprobaciones funcionales.

• Adjuntar evidencias de acceso en ambas modalidades e incidencias relevantes; describir los pasos, no limitarse a capturas.

• Nombre del fichero: tuNombre_Apellido1_Apellido2_UT02-A2.pdf.

8. Rúbrica

Fase 1: Entorno de Virtualización (VirtualBox + Linux Mint)	Configura la VM omitiendo la instalación desatendida, asigna hardware adecuado (RAM ≥ 4GB, CPU ≥ 2 núcleos, Disco ≥ 30GB), establece la red en Adaptador Puente, instala Linux Mint con códecs multimedia y activa las Guest Additions con portapapeles bidireccional. (1,5 puntos)	Instala Linux Mint y la VM de forma funcional, pero omite o configura de forma incompleta algún ajuste secundario (Guest Additions, memoria de vídeo al máximo o portapapeles bidireccional). (1,05puntos)	La VM e instalación de Linux Mint son operativas, pero mantiene el adaptador de red en NAT sin permitir acceso externo o la asignación de recursos es deficiente. (0,75 puntos)	No logra crear la máquina virtual o el sistema operativo Linux Mint no queda instalado y operativo. (0 puntos)
Fase 2: Preparación del Sistema Operativo	Actualiza repositorios y paquetes (**apt update/upgrade**), instala el bloque completo de herramientas base (**curl**, **wget**, **git**, **gnupg2**, **build-essential**, etc.) y verifica las versiones correctamente en la terminal. (0,5 puntos)	Actualiza el sistema e instala el paquete de herramientas base, pero omite el paso de comprobación explícita de versiones en la terminal. (0,35 puntos)	Instala las herramientas básicas de red y desarrollo pero omite la actualización previa del sistema operativo. (0,25 puntos)	No realiza la actualización del sistema ni instala las dependencias base requeridas. (0 puntos)
Fase 3:	Instala PostgreSQL desde repositorios y verifica	Instala PostgreSQL correctamente pero no	Requiere asistencia para completar la	No instala el SGBD

Instalación y Configuración del SGBD (PostgreSQL)	mediante **systemctl** que el servicio se encuentra activo y en ejecución (*active/running*). (1 puntos)	realiza la verificación del estado del servicio en la terminal. (0,7 puntos)	instalación del motor de base de datos o solucionar bloqueos en el gestor de paquetes. (0,5 puntos)	PostgreSQL o el servicio no queda en estado funcional. (0 puntos)
Fase 4: Instalación de Odoo	Instala la dependencia **wkhtmltopdf**, importa la clave GPG oficial, añade el repositorio oficial de Odoo 18.0 e instala el paquete **.deb** de forma limpia. (2,5 puntos)	Instala Odoo desde el repositorio oficial de forma correcta, pero omite la instalación previa de **wkhtmltopdf** para la generación de PDFs. (1,75 puntos)	Logra instalar Odoo pero comete errores en el proceso de adición de claves GPG o fuentes que debe corregir manualmente. (1,25 puntos)	No completa la instalación del paquete Odoo o falla la adición del repositorio. (0 puntos)
Fase 5: Configuración y Puesta en Marcha	Identifica la IP del servidor, modifica la clave maestra en **odoo.conf**, reinicia el servicio, habilita el autoarranque (**enable**) y verifica el estado *active (running)*. (2 puntos)	Modifica la clave maestra y reinicia el servicio correctamente, pero no configura el autoarranque o no identifica la IP de la VM. (1,4 puntos)	Modifica la configuración pero no logra reiniciar o verificar el servicio Odoo adecuadamente desde la terminal. (1 puntos)	No modifica la contraseña maestra en **odoo.conf** o el servicio Odoo no llega a ejecutarse. (0 puntos)
Fase 6: Verificación de Modalidades y Creación de BD	Comprueba el acceso monopuesto (**localhost:8069**) y cliente/servidor (**IP:8069**), y crea la BD inicial con datos demo, idioma español y clave maestra validada. (1,25 puntos)	Accede a Odoo y crea la base de datos correctamente, pero solo verifica una de las dos modalidades de acceso (monopuesto o red). (0,88 puntos)	Accede a la interfaz web de Odoo pero no completa la creación de la base de datos inicial o no incluye datos de prueba. (0,63 puntos)	No logra acceder a la interfaz web de Odoo por el puerto 8069 ni desplegar la base de datos. (0 puntos)
b) Realiza	Completa y verifica las modalidades monopuesto y cliente/servidor, distinguiendo	Completa ambas modalidades con funcionamiento	Solo una modalidad queda operativa o la	No completa una

diferentes tipos de instalaciones	sus componentes y aportando evidencias funcionales claras de ambas. (1,25 puntos)	correcto, pero la documentación o alguna comprobación es parcial. (0,88 puntos)	segunda no se diferencia/verifica suficientemente. (0,63 puntos)	instalación funcional ni evidencia dos modalidades de instalación. (0 puntos)

	Se retrasa más de 5 días	Se retrasa entre 4 y 5 días	Se retrasa entre 2 y 3 días	Se retrasa 1 día.	Entrega en plazo
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	-2	-1	0